

TRYHACKME — RELATÓRIO TÉCNICO

Fundamentos de DNS

Hierarquia de Domínios, Tipos de Registro e Resolução de Nomes

Autor: Amilcar Junior

Plataforma: TryHackMe

Data: 26 de agosto de 2026

Sumário

- 1. Introdução ao DNS 3**
- 2. Hierarquia de Domínios 3**
 - 2.1 Domínio de Nível Superior (TLD) 3
 - 2.2 Domínio de Segundo Nível 3
 - 2.3 Subdomínio 3
- 3. Tipos de Registro DNS 4**
- 4. Processo de Resolução de uma Consulta DNS 5**
- 5. Exercício Prático: Consultas com nslookup 6**
- 6. Conclusão 7**

1. Introdução ao DNS

Este relatório documenta a conclusão do módulo de Fundamentos de DNS na plataforma TryHackMe. O DNS (Sistema de Nomes de Domínio) oferece uma maneira simples de nos comunicarmos com dispositivos na internet sem precisarmos memorizar números complexos.

Assim como cada casa possui um endereço único para receber correspondências, cada computador na internet possui seu próprio endereço único de comunicação, chamado endereço IP — por exemplo, 104.26.10.229, composto por quatro conjuntos de dígitos de 0 a 255 separados por pontos. Como memorizar essas sequências não é prático, o DNS permite substituir 104.26.10.229 por algo memorável, como tryhackme.com.

2. Hierarquia de Domínios

Um nome de domínio é organizado de forma hierárquica, dividido em três partes principais: o domínio de nível superior (TLD), o domínio de segundo nível e, opcionalmente, um ou mais subdomínios.

2.1 Domínio de Nível Superior (TLD)

O TLD é a parte mais à direita de um nome de domínio — em tryhackme.com, o TLD é .com. Existem dois tipos principais de TLD: gTLD (Domínio de Nível Superior Genérico), historicamente usado para indicar a finalidade do domínio (.com para fins comerciais, .org para organizações, .edu para educação, .gov para governo); e ccTLD (Domínio de Nível Superior de Código de País), usado para fins geográficos (.ca para o Canadá, .co.uk para o Reino Unido). A demanda por novos nomes também gerou gTLDs mais recentes, como .online, .club, .website e .biz.

2.2 Domínio de Segundo Nível

Em tryhackme.com, "tryhackme" é o domínio de segundo nível. Ao registrar um nome de domínio, essa parte é limitada a 63 caracteres (além do TLD) e pode usar apenas letras de a-z, números de 0-9 e hífen — sem começar ou terminar com hífen, nem conter hífen consecutivos.

2.3 Subdomínio

Um subdomínio fica à esquerda do domínio de segundo nível, separado por um ponto — em admin.tryhackme.com, "admin" é o subdomínio. As mesmas restrições de caracteres se aplicam, e é possível encadear vários subdomínios (como jupiter.servers.tryhackme.com), desde que o nome completo não ultrapasse 253 caracteres. Não há limite para o número de subdomínios de um mesmo domínio.

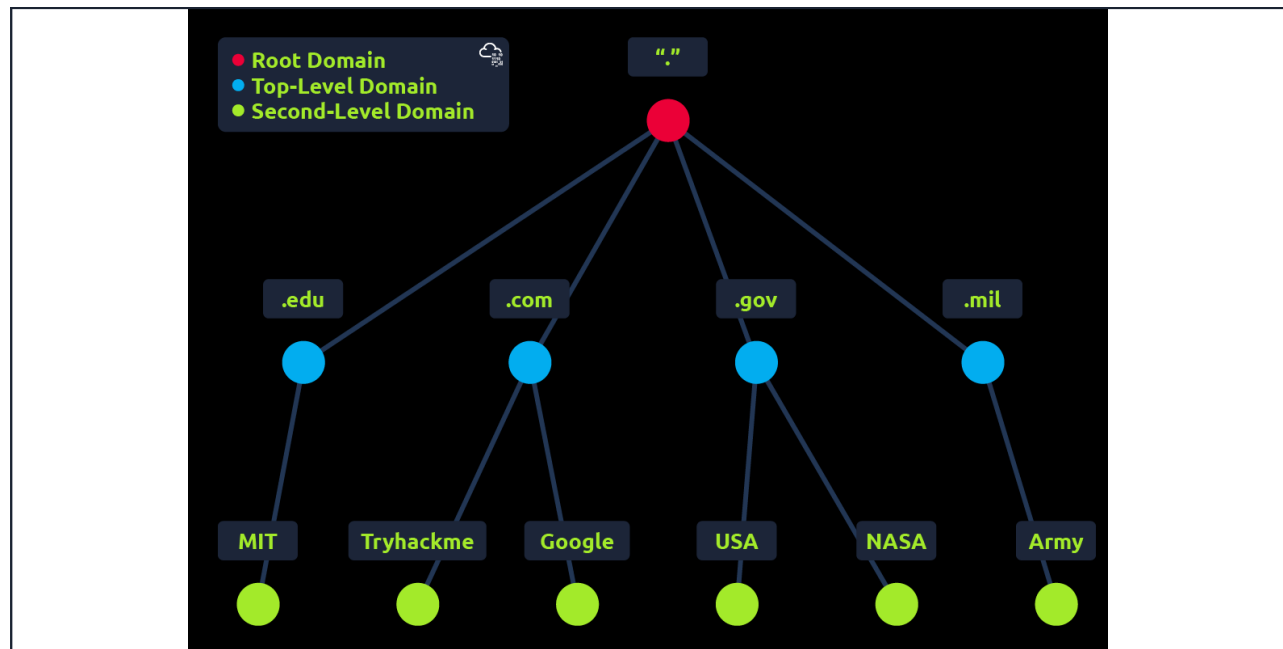


Figura 1: Hierarquia de domínios: do domínio raiz (".") aos TLDs (.edu, .com, .gov, .mil) e aos domínios de segundo nível correspondentes.

3. Tipos de Registro DNS

O DNS não é usado apenas para resolver sites — existem diversos tipos de registros, cada um armazenando um tipo diferente de informação sobre um domínio. A tabela a seguir resume os tipos mais comuns.

Registro	Descrição
A	Resolve para um endereço IPv4, por exemplo 104.26.10.229.
AAAA	Resolve para um endereço IPv6, por exemplo 2606:4700:20::681a:be5.
CNAME	Resolve para outro nome de domínio. Ex.: store.tryhackme.com aponta para shops.shopify.com, que por sua vez é resolvido em uma nova consulta DNS.
MX	Resolve para o endereço dos servidores responsáveis por processar e-mails do domínio, incluindo um indicador de prioridade para uso de servidores de backup.
TXT	Campo de texto livre, usado para listar servidores autorizados a enviar e-mails (combate a spam/spoofing) ou para verificar a propriedade de um domínio em serviços de terceiros.

Exemplos de registros TXT

```
_acme-challenge.example.com TXT "token_value_here"
@ TXT "v=spf1 ip4:192.0.2.0/24 include:_spf.google.com include:amazonses.com ~all"
_dmarc.example.com TXT "v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc-reports@example.com"
@ TXT "MS=ms12345678"
```

4. Processo de Resolução de uma Consulta DNS

Ao solicitar um nome de domínio, o computador primeiro verifica seu cache local para checar se o endereço já foi consultado recentemente. Caso não seja encontrado, uma solicitação é enviada ao servidor DNS recursivo — normalmente fornecido pelo provedor de internet, embora o usuário também possa escolher o seu próprio.

O servidor recursivo também mantém um cache local. Se o resultado já estiver armazenado (comum para serviços populares, como Google ou Facebook), ele é devolvido imediatamente ao computador e a consulta termina ali. Caso contrário, a busca segue pelos servidores DNS raiz da internet, que direcionam a consulta ao servidor de TLD correto com base na extensão do domínio solicitado (por exemplo, .com).

O servidor de TLD armazena registros indicando onde encontrar o servidor autoritativo (também chamado de servidor de nomes) responsável por aquele domínio. É esse servidor autoritativo que efetivamente armazena os registros DNS do domínio e para onde qualquer atualização é enviada. É comum haver mais de um servidor de nomes por domínio, como forma de redundância.

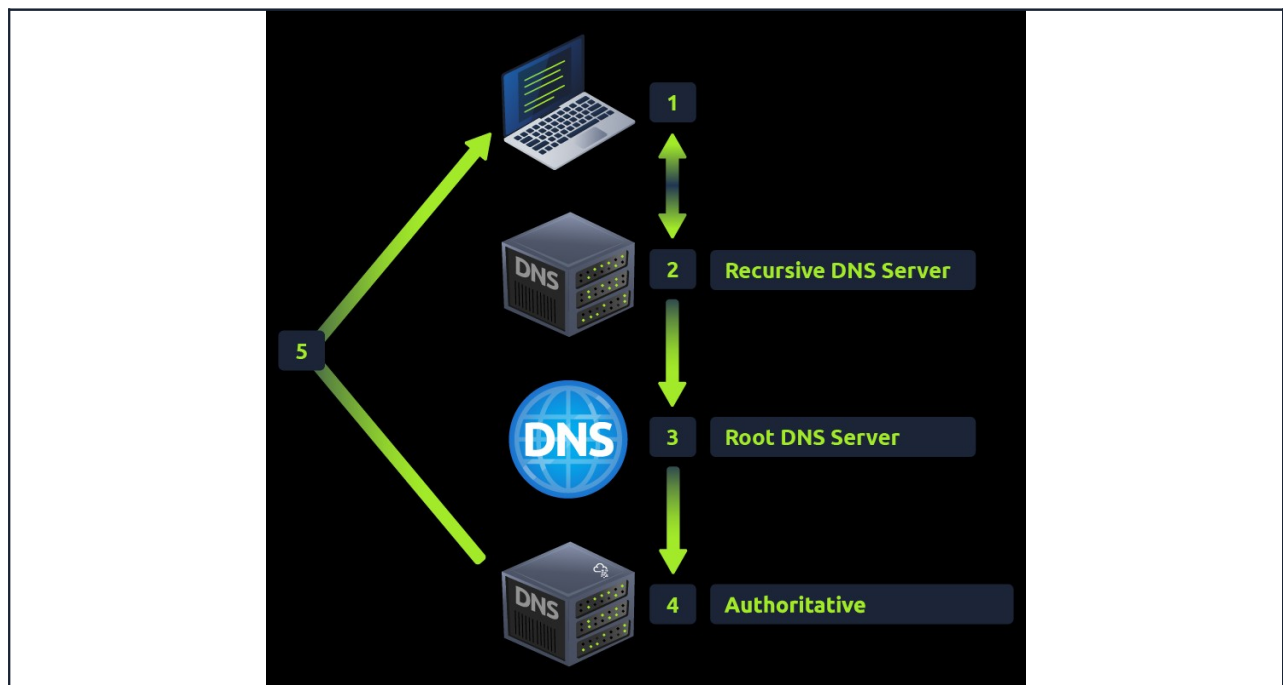


Figura 2: Fluxo de uma consulta DNS: computador → servidor DNS recursivo → servidor raiz → servidor autoritativo → resposta de volta ao computador.

TTL (Time to Live)

Todo registro DNS possui um valor de TTL, medido em segundos, que indica por quanto tempo a resposta deve permanecer armazenada em cache antes de ser consultada novamente.

O cache reduz a necessidade de repetir uma consulta DNS completa a cada nova comunicação com o mesmo servidor, tornando o processo mais rápido e eficiente.

5. Exercício Prático: Consultas com nslookup

Como parte prática do módulo, foi utilizado o utilitário nslookup para realizar consultas DNS diretamente pela linha de comando, observando os diferentes tipos de registro estudados anteriormente.

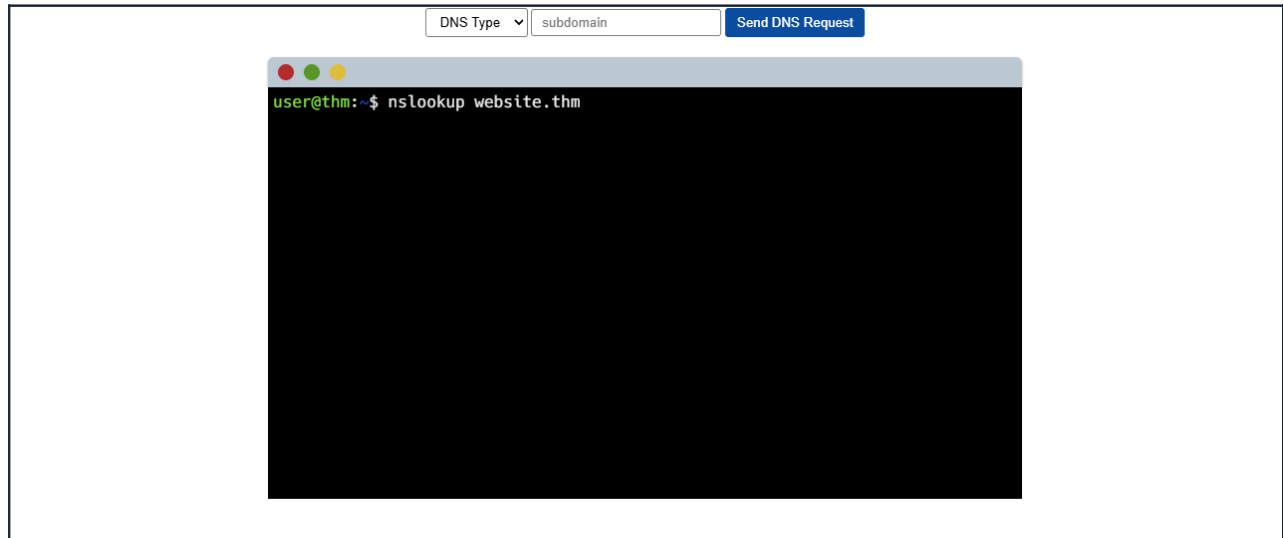


Figura 3: Terminal preparado para a consulta inicial: nslookup website.thm.

Primeiramente, foi realizada uma consulta do tipo CNAME para o subdomínio shop.website.thm, que retornou o nome canônico shops.myshopify.com — confirmando que o subdomínio da loja é, na prática, hospedado pela plataforma Shopify.

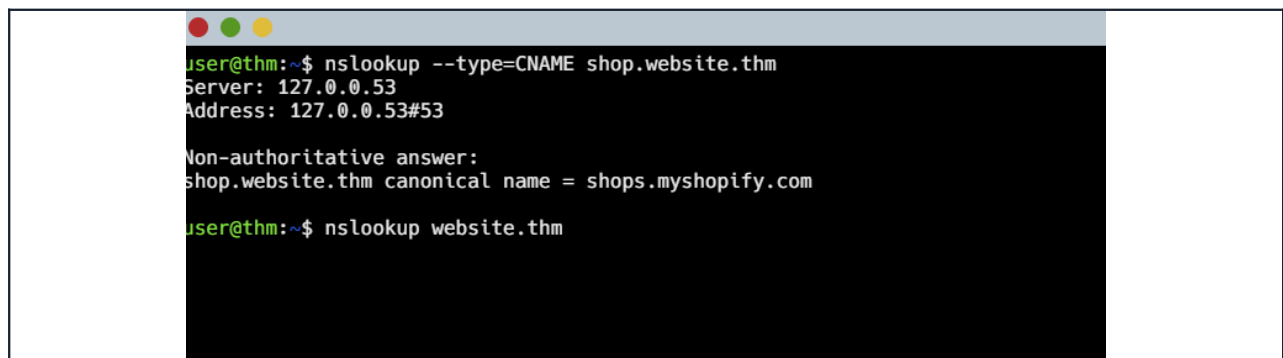


Figura 4: Resultado da consulta CNAME: shop.website.thm aponta para shops.myshopify.com.

Em seguida, foram realizadas consultas dos tipos MX e A para o domínio website.thm. A consulta MX revelou o servidor responsável pelo processamento de e-mails do domínio (alt4.aspmx.l.google.com), enquanto a consulta A retornou o endereço IPv4 correspondente (10.10.10.10).

```
user@thm:~$ nslookup --type=MX website.thm
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
website.thm mail exchanger = 30 alt4.aspmx.l.google.com

user@thm:~$ nslookup --type=A website.thm
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name: website.thm
Address: 10.10.10.10

user@thm:~$ nslookup website.thm
```

Figura 5: Resultados das consultas MX (servidor de e-mail) e A (endereço IPv4) para website.thm.

Resumo das Consultas Realizadas

CNAME — shop.website.thm → shops.myshopify.com
MX — website.thm → alt4.aspmx.l.google.com (prioridade 30)
A — website.thm → 10.10.10.10

6. Conclusão

Este laboratório proporcionou uma compreensão prática de como o DNS transforma endereços IP difíceis de memorizar em nomes de domínio legíveis. Ficou clara a estrutura hierárquica dos nomes de domínio — da raiz aos TLDs, domínios de segundo nível e subdomínios — assim como a função específica de cada tipo de registro DNS (A, AAAA, CNAME, MX e TXT).

Também foi possível acompanhar, passo a passo, o caminho percorrido por uma consulta DNS, desde o cache local do computador até o servidor autoritativo, passando pelos servidores recursivos, raiz e de TLD — e compreender o papel do TTL na eficiência desse processo. O exercício prático com o nslookup consolidou esse conhecimento ao demonstrar, na linha de comando, como diferentes tipos de registro respondem a uma mesma consulta.

O domínio desses conceitos é fundamental para qualquer profissional de segurança da informação, servindo de base para o entendimento de técnicas como enumeração de subdomínios, DNS spoofing e ataques de sequestro de domínio (domain hijacking).